الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الرسم البياني الشريطي يمثل عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة خلال خمسة أيام.

أ أوجد إجمالي عدد الكتب المباعة خلال الأيام الخمسة. الإجمالي $75 = 21 + 15 + 9 + 18 + 12 =$ كتاباً.

ب أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً. المتوسط $15 = \frac{75}{5} =$ كتاباً يومياً.

الإجمالي $= 12 + 18 + 9 + 15 + 21 = 75$ كتاباً. المتوسط $= \frac{75}{5} = 15$ كتاباً يومياً.

2 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 7, 10, 6, 8, 4.

المجموع $= 35$. الوسط $= \frac{35}{5} = 7$.

3 أوجد وسيط الأعداد 7, 1, 5, 9, 3.

بالترتيب: 1, 3, 5, 7, 9. الوسيط $= 5$.

4 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 8, 6, 4, 4, 2.

يتكرر العدد 4 ثلاث مرات، أكثر من أي قيمة أخرى، إذن المنوال هو 4.

5 مجموعة بيانات قيمها 11, 14, 10, 15, 10, 12, 8. أوجد الوسط والوسيط والمنوال.

بالترتيب: 8, 10, 10, 11, 12, 14, 15 . الوسيط القيمة الرابعة $= 11$. المنوال $= 10$ يتكرر مرتين.
المجموع $= 80$ ، الوسط $= \frac{80}{7} \approx 11.43$

6 أوجد مدى الأعداد 3, 20, 8, 12, 5.

المدى $= 20 - 3 = 17$.

7 لمجموعة البيانات 12, 9, 8, 7, 5, 4, 2، أوجد Q_1 و Q_3.

الوسيط القيمة الرابعة $= 7$. النصف الأدنى $Q_1 = 4$: 2, 4, 5. النصف الأعلى $Q_3 = 9$: 8, 9, 12.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n}$.

الوسط 6 = . مربعات الانحرافات: 16, 4, 0, 4, 16، والمجموع 40 = . التباين 8 = $\frac{40}{5}$ = .

10 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.

$\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83$.

11 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.

$\sigma = \sqrt{25} = 5$.

12 جدول تكراري يبيّن القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.

المجموع 19 = 6 + 10 + 3 = 3(2) + 2(5) + 1(3) = . مجموع التكرارات 10 = . الوسط 1.9 = $\frac{19}{10}$ = .

13 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.

القيمة 2 لها أعلى تكرار 5 ، إذن المنوال هو 2.

14 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

توجد 10 قيم بالترتيب 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. الوسيط 2 = $\frac{2+2}{2}$ = متوسط القيمتين الخامسة والسادسة.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.

النتائج المواتية {5, 6}: الاحتمال $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{6}$ = .

16 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.

الاحتمال $\frac{3}{8}$ = .

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.

الاحتمال $\frac{1}{13}$ = $\frac{4}{52}$ = .

18 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

الاحتمال $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ = .

19 إذا كان $P(A) = 0.35$، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A.

الاحتمال 0.65 = 0.35 − 1 = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

20 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟

نعم المجموعتان $\{2, 4, 6\}$ و $\{5\}$ لا تشتركان في أي نتيجة.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني جدولاً تكراريًا. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 15

ب. 6

ج. 3

د. 10

$4 + 6 + 5 = 15$.

22 يوضح الرسم البياني عدد الكتب المباعة يوميًا في مكتبة على مدى خمسة أيام. أوجد إجمالي الكتب المباعة.

أ. 87

ب. 22

ج. 77

د. 97

$12 + 18 + 15 + 22 + 20 = 87$.

23 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يوميًا.

أ. 15

ب. 18

ج. 20

د. 17.4

$87 \div 5 = 17.4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مدى الكتب المباعة.

أ. 12

ب. 22

ج. 8

د. 10

.22 − 12 = 10

25 باستخدام نفس الرسم البياني، في أي يوم بيع أكبر عدد من الكتب؟

أ. الأربعاء

ب. الخميس

ج. الثلاثاء

د. الجمعة

يوضح يوم الخميس أعلى عمود، بـ22 كتابًا.

26 أوجد الوسط الحسابي لـ5, 9, 7, 11, 8.

أ. 8

ب. 7

ج. 40

د. 9

المجموع 40 = ؛ الوسط الحسابي 8 = 5 ÷ 40 = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد الوسط الحسابي لـ12, 18, 15, 21, 14.

أ. 15

ب. 16

ج. 80

د. 18

المجموع = 80؛ الوسط الحسابي = 80 ÷ 5 = 16.

28 أوجد تباين 3, 5, 7, 9, 11، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum(x-\mu)^2}{n}$.

أ. 4

ب. 2.83

ج. 8

د. 40

الوسط الحسابي = 7؛ مجموع مربعات الانحرافات = 40؛ التباين = 40 ÷ 5 = 8.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد المنوال.

أ. 6

ب. 3

ج. 2

د. 1

القيمة 2 لها أعلى تكرار 6 .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 كيس يحتوي 7 كرات حمراء و4 زرقاء. أوجد $P(\text{m})$.

أ. $\frac{7}{11}$

ب. $\frac{1}{11}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{7}{4}$

.11 من أصل 7

31 يُرمى نرد. الحدثان $A = \{\}$ و$B = \{\text{H}\ 4\}$. هل A وB متنافيان؟

أ. نعم

ب. أحيانًا فقط

ج. لا

د. لا يمكن تحديد ذلك

.لا يشتركان في أي ناتج: نعم $B = \{4\}$و $A = \{1, 3, 5\}$

32 تُسحب ورقة من مجموعة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد $P(\text{Tm mT})$.

أ. $\frac{2}{13}$

ب. $\frac{1}{26}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{169}$

$\left(\frac{4}{52}\right)^2 = \frac{1}{169}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 بمعلومية $P(AB) = 0.2$، $P(B) = 0.4$، $P(A) = 0.6$، أوجد $P(A \mid B)$.

أ. 0.3

ب. 0.33

ج. 0.8

د. 0.5

$\frac{0.2}{0.4} = 0.5$.

34 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 أشخاص في صف؟

أ. 720

ب. 120

ج. 36

د. 6

$6! = 720$.

35 الرياضيات و100 يحبون العلوم، ويحب 40 منهم كليهما. أوجد احتمال أن يحب طالب عشوائي الرياضيات أو العلوم. وجد استطلاع لـ250 طالبًا أن 150 يحبون

أ. 0.84

ب. 0.6

ج. 0.16

د. 1.0

$\frac{150 + 100 - 40}{250} = \frac{210}{250} = 0.84$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 2, 22, 7, 12, 27.

أ. 14

ب. 13

ج. 15

د. 70

المجموع 70 = . الوسط 14 = $\frac{70}{5}$ = .

37 كيس يحتوي على 6 كرات حمراء و3 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة لونها أزرق.

أ. $\frac{3}{11}$

ب. $\frac{2}{3}$

ج. $\frac{4}{9}$

د. $\frac{1}{3}$

الاحتمال $\frac{1}{3}$ = $\frac{3}{9}$ = .

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد مدى الأعداد 28, 2, 14, 37, 32.

أ. 35

ب. 37

ج. 38

د. 33

المدى 35 = 2 − 37 = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد الوسيط للأعداد 16, 40, 3, 43, 15, 26, 50.

أ. 28

ب. 27

ج. 26

د. 24

بعد الترتيب: 3, 15, 16, 26, 40, 43, 50. الوسيط 26 = .

40 حدثان مستقلان $P(A) = 0.7$ و $P(B) = 0.5$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

أ. 1.2

ب. 0.35

ج. 0.3

د. 0.4

$P(A \cap B) = 0.7 \times 0.5 = 0.35$.

41 إذا كان $P(A) = 0.8$، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A.

أ. 0.8

ب. 0.3

ج. 0.2

د. 0.1

الاحتمال $1 - 0.8 = 0.2$ = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 مجموعة بيانات تباينها 100. اذكر انحرافها المعياري.

أ. 9

ب. 11

ج. 100

د. 10

$\sigma = \sqrt{100} = 10$.

43 كرات: 4 حمراء و8 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية حمراء بشرط أن الأولى حمراء. صندوق به 12

أ. $\frac{3}{11}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{8}{11}$

بعد سحب كرة حمراء واحدة، يتبقى 3 كرة حمراء من أصل 11: الاحتمال $\frac{3}{11}$ = .

44 يتكون رمز من 3 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، حيث يهم الترتيب. كم عدد الرموز الممكنة؟

أ. 710

ب. 730

ج. 1000

د. 720

$10 \times 9 \times 8 = 720$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد $P(\text{T }\ )$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{3}$

$P(\ \ ) = \frac{3}{4}$، إذن $P(\text{T}) = \frac{1}{4}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved